

T1 · Torneado

PARÁMETROS DE CORTE

$$\begin{aligned}v_c &= \pi D N / 1000 \text{ [m/min]} \\N &= 1000 v_c / (\pi D) \text{ [rpm]} \\v_f &= f \cdot N \text{ [mm/min]}, t_c = L_w / v_f \\h &= f \sin \kappa_r, b = a_p / \sin \kappa_r \\S_c &= h \cdot b = f \cdot a_p \text{ [mm}^2\text{]}\end{aligned}$$

FUERZA Y POTENCIA

$$\begin{aligned}F_c &= p_s \cdot S_c \text{ [N]} \\P_c &= F_c \cdot v_c / 60000 \text{ [kW]} \\ \text{Verificar: } P_c &\leq P_{max} \cdot \eta, F_c \leq F_{c,max}\end{aligned}$$

KIENZLE (FUERZA ESPECÍFICA)

$$\begin{aligned}p_s &= K_{cl} \cdot h^{-m_c} \text{ N/mm}^2 \\ \text{Acero F-114: } K_{cl} &\approx 2400, m_c \approx 0,24 \\ \text{A más } h, &\text{ menor } p_s\end{aligned}$$

TAYLOR (VIDA HERRAMIENTA)

$$\begin{aligned}v_c \cdot T^n &= C \text{ (cte)} \\v_{c,2} &= v_{c,1} (T_1 / T_2)^n \\T_2 &= T_1 (v_{c,1} / v_{c,2})^{1/n} \\n: &\text{ HSS } 0,1-0,2 \cdot \text{ MD } 0,2-0,5 \cdot \text{ Cer } 0,5-0,7\end{aligned}$$

RUGOSIDAD TEÓRICA (TORNO)

$$\begin{aligned}R_a &= f^2 / (32 r_\epsilon) \cdot 1000 \text{ [}\mu\text{m]} \\R_t &= f^2 / (8 r_\epsilon) \cdot 1000 \\ \text{Acabado: } f_{max} &= R_a \cdot 32 r_\epsilon / 1000\end{aligned}$$

PROCEDIMIENTO SANDVIK

1. Tipo herramienta (forma, ISO)
2. Tabla f - a_p del catálogo
3. Tabla material vs v_c (interpolación)
4. Verificar potencia $\rightarrow$ ajustar f si excede

OPERACIONES TORNEADO

- Cilindrado: avance Z (paralelo eje)
- Refrentado: avance X (radial). Con G96: v_c cte, N varía
- Roscado: $v_f = p \cdot N$ (sincronizado)
- Tronzado: lama estrecha, plunge X
- Cónico: chariot girado (no CNC)

T2 · Fresado

CINEMÁTICA (¡CUIDADO CON Z !)

$$\begin{aligned}v_c &= \pi D N / 1000 \text{ (D fresa)} \\v_f &= f_z \cdot Z \cdot N \text{ [mm/min]} \\h(\theta) &= f_z \sin \theta \text{ (variable)} \\S_c &= a_p f_z \sin \theta \text{ (instantánea)}\end{aligned}$$

DIENTES ACTIVOS

$$\begin{aligned}Z_{ef} &= (\theta_s - \theta_e) / (360^\circ / Z) \\ \text{Ranurado pleno } (a_e = D): &Z_{ef} = Z / 2 \\ \text{Planeado simétrico } (\sim 130^\circ): &Z_{ef} \approx Z / 3\end{aligned}$$

FUERZA Y POTENCIA

$$\begin{aligned}F_{c,medio} &= p_s \cdot a_p f_z \sin \bar{\theta} \cdot Z_{ef} \\P_c &= F_{c,medio} \cdot v_c / 60000 \text{ [kW]} \\ \text{Atajo: } P_c &\approx a_p a_e v_f p_s / (60 \cdot 10^6)\end{aligned}$$

RUGOSIDAD Y CAUDAL

$$\begin{aligned}R_{max} &= f_z^2 / (4D), R_a \approx R_{max} / 4 \\Q &= a_p \cdot a_e \cdot v_f \text{ [mm}^3\text{/min]} \\L_w &= L_{pieza} + L_{entrada} + L_{salida}\end{aligned}$$

OPERACIONES Y MODOS

- Planeado: $a_e \sim 70-80\% D$
- Escuadrado: hombros 90°
- Ranurado: $a_e = D$ (pleno)
- Cajera: rampa o helicoidal de entrada
- Concordancia (CNC, mejor) vs Oposición

T3 · Taladrado

DATOS CLAVE

$$\begin{aligned}v_c &= \pi D N / 1000, v_f = f \cdot N \\L_{herr} &= D / (2 \tan \kappa_r) \\ \text{HSS } 118^\circ &\rightarrow L_{herr} \approx 0,30D \\ \text{CW } 140^\circ &\rightarrow L_{herr} \approx 0,18D \\F_c &= f \cdot D \cdot p_s / 2 \text{ (2 filos)} \\t_c^{pasante} &= (L_w + L_{herr}) / v_f\end{aligned}$$

ROSCADO MÉTRICO ($D_0 = M - P$)

Rosca	Paso	D_0
M3	0,5	2,5
M4	0,7	3,3
M5	0,8	4,2
M6	1,0	5,0
M8	1,25	6,75
M10	1,5	8,5
M12	1,75	10,25
M16	2,0	14,0
M20	2,5	17,5
M24	3,0	21,0

$$v_f = p \cdot N \text{ (sincronizado)}$$

OPERACIONES DE TALADRADO

- Taladrar: broca helicoidal (2 filos)
- Escariar: 6-8 filos, IT6-7, $R_a < 1,6 \mu\text{m}$
- Mandrinar: barra precisión IT5-6
- Roscar con macho: corte (viruta) o deformación
- Avellanar: cono 90° o 120°

VELOCIDADES TÍPICAS

Taladrar acero: $v_c = 20-40 \text{ m/min}$

Roscar: $5-15 \text{ m/min}$

Escariar: $20-40 \text{ m/min}$

Aluminio: $\times 2-3$ las anteriores

TALADRADO PROFUNDO

- $L > 3D$: lubricación interna
- $L > 5D$: peck drilling (G83), $f - 30-50\%$
- $L > 10D$: BTA o gundrilling (especializado)

T4 · Control Numérico CNC — Fagor 8025M

INICIO DE PROGRAMA SIEMPRE

```
G90 G94 G40 G17      ; abs · mm/min · sin comp ·  
plano XY  
T01 M06              ; cambio herramienta  
G43 D01 Z100         ; comp. longitud + Z seguro  
G97 S2000 M03 M08    ; husillo + refrigerante
```

CIERRE DE PROGRAMA SIEMPRE

```
M09 M05              ; refr. + husillo OFF  
G40 G91 G28 Z0       ; anular comp + retorno máquina  
M30                  ; fin de programa
```

CÓDIGOS G — MOVIMIENTO

- **G0** — posicionamiento rápido (no mecaniza)
- **G1** — interpolación lineal a F
- **G2** — arco horario (CW)
- **G3** — arco antihorario (CCW)
- **G4 K_** — temporización (s)

CÓDIGOS G — COMPENSACIÓN

- **G40** — anula comp. radio (al inicio)
- **G41** — comp. radio izquierda (contorno ext. CCW)
- **G42** — comp. radio derecha (cajera CCW)
- **G43 D_** — comp. longitud (SIEMPRE activar)
- **G37 R_ / G38 R_** — entrada/salida tang.

CÓDIGOS G — MODO

- **G17/G18/G19** — plano XY/XZ/YZ
- **G90/G91** — absoluto / incremental
- **G94/G95** — F en mm/min · mm/rev
- **G96/G97** — v_c cte (m/min) / N cte (rpm)
- **G73** — espejo (mirror) · **G72** anula

CICLOS FIJOS (AGUJEROS)

- **G79** — anula ciclo
- **G81 X_ Y_ Z_ R_ F_** — taladrado simple
- **G82** — taladrado con dwell (P)
- **G83 ... Q_** — peck drilling (Q=incremento)
- **G84** — roscado con macho (F=paso)
- **G85** — escariado (sale con F)
- **G86** — mandrinado con parada

CAJERAS G87 / G88

```
G87 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ B_ C_ D_ H_ L_ V_
```

- X,Y,Z = posición y prof. inicial
- I, J = dimensiones (rect.) · I = radio (G88)
- K = prof. total · B = pasada axial
- C = step-over · D = corrector radio
- H = sentido (0 conc. / 1 opos.) · L = sobremetal
- V = avance acabado final

CÓDIGOS M AUXILIARES

- **M00** — parada (continuar con CYCLE START)
- **M03/M04** — husillo CW / CCW
- **M05** — parada husillo
- **M06** — cambio herramienta (ATC)
- **M08/M09** — refrigerante ON / OFF
- **M30** — fin con rebobinado (preferido)

ARCOS G2/G3 CON I, J O R

```
G2 X_ Y_ I_ J_ F_      ; arco CW con centro relativo  
G3 X_ Y_ R_ F_        ; arco CCW con radio
```

- I, J = OFFSET desde punto inicial al centro
- R positivo: arco corto (<180°)
- R negativo: arco largo (>180°)
- G2/G3 vistos desde el plano G17 (XY)

REGLAS DE ORO (ERRORES CAROS)

- G43 SIEMPRE tras cambio de herramienta
- G40 ANTES de cambiar herramienta
- Roscado: G95 (mm/rev) + G84
- G41 para contorno ext. recorrido CCW
- G42 para cajeras (interior)
- I, J = OFFSET, no coordenadas absolutas
- Cierre siempre con G40 + G91 G28 Z0 + M30

PATRÓN DE AGUJEROS — EJEMPLO

```
G81 X20 Y20 Z-15 R2 F150  
X80 Y20      ; siguiente agujero  
X80 Y80  
X20 Y80  
G79          ; anular ciclo
```

El ciclo persiste; solo cambia X,Y

SISTEMAS DE REFERENCIA

- **M**: origen máquina (fijo, fabricante)
- **W**: origen pieza (G54-G59, programador)
- **P**: origen programa (= W normalmente)
- **T**: origen herramienta (controlado por G43)

T5 · Rectificado

PARÁMETROS

$$v_s = \pi D_s n_s / 60 \text{ [m/s]} \text{ (20-45 m/s)}$$
$$v_w / v_s \approx 1/60 \text{ a } 1/100$$
$$Q_w = a_p v_w w, l_c = a_p D_e$$
$$D_e = D_s D_w / (D_s \pm D_w) \text{ (+ext, -int)}$$
$$F_c = p_s \cdot A, p_s > 15000 \text{ N/mm}^2$$
$$G = V_w / V_g \text{ (grinding ratio)}$$

SELECCIÓN MUELA (REGLA DE ORO)

- A=acero · C=fundición/no-férreo
- CBN=acero duro · Diamante=carburo (NO acero)
- Pieza dura → muela **blanda** (F-K)
- Pieza blanda → muela **dura** (P-S)

DENOMINACIÓN UNE 16-300-75

D × esp × eje — A 46 H 6 V

- Grano: 8-24 grueso · 30-60 medio · 70-180 fino
- Grado: A-E muy blanda · L-Q media · U-Z muy dura
- Aglutinante: V vitrif · B resin · R caucho · M metal

OPERACIONES

- Plano (A1-A4)
- Cilíndrico exterior/interior (B): long. o plongée
- Sin centros (C): muela + reguladora + cuchilla
- Diamantar (dressing): restaurar perfil
- Equilibrar tras montar/diamantar (obligatorio)

T6 · Fundición

CHVORINOV (FÓRMULA ESTRELLA)

$$T_{TS} = C_m (V/A)^2$$

Mazarota: $V/A_{maz} > V/A_{pieza}$

Factor seguridad: $M_{maz} \approx 1,2 \cdot M_{pieza}$

V/A TÍPICOS

Forma	V/A
Plano grueso e	$e/2$
Cubo a	$a/6$
Cil. $h = D$ (todas caras)	$D/6$
Cil. $h = D$ (cubierto arriba)	$D/5$
Cil. $h = D$ (sobre la pieza)	$D/4$
Esfera D	$D/6$

BEBEDERO (BERNOULLI)

$$v = 2gh, Q = A \cdot v$$
$$t_{llenado} = V_{pieza} / Q$$
$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \text{ (continuidad)}$$

PROCESOS / DEFECTOS

- **NO permanente** (alta T_f): A1 arena · A2 modelo perdido · A3 cáscara · A4 cera perdida
- **Permanente** (baja T_f): B1 coquilla · B2 HP die · B3 LP die
- Rechupe → mazarota mal dim. · Porosidad gas → permeabilidad arena
- Junta fría → subir T° vertido · Inclusiones → filtros

T7 · Metrología

TOLERANCIA ACEPTABLE

$$T_{AS} = T_{ES} - U, T_{AI} = T_{EI} + U$$

Aceptar si $[\bar{x} - U, \bar{x} + U] \subset [T_{EI}, T_{ES}]$

Duda → rechazar (conservador)

SISTEMA ISO DE TOLERANCIAS

- **Mayúscula** H/G/F = agujero
- **Minúscula** h/g/f = eje
- H/h posición base (en cero)
- G/g → juego · K/k indeterminado · P/p aprieto

$$J_{max} = D_{a,max} - d_{e,min}$$

$$J_{min} = D_{a,min} - d_{e,max}$$

AJUSTES Y GRADOS IT

H7/g6: juego pequeño (eje girando)

H7/k6: indeterminado (centrado)

H7/p6: aprieto (prensado)

IT5-7: precisión · IT8-11: normal · IT12+: bruto

RUGOSIDAD

$$R_a = (1/l_n) \int |y(x)| dx$$

$$R_t = R_p + R_v \approx 4R_a$$

$$\text{Senoide } A: R_a = 2A/\pi, R_t = 2A$$

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (GD&T)

- **Forma**: rectitud, planitud, redondez, cilíndricidad
- **Orientación**: paralelismo, perpendicularidad, inclinación
- **Posición**: posición, concentricidad/coaxialidad
- **Oscilación**: run-out radial/axial

Cuadro: [Símbolo | Tolerancia | Datum]

RESOLUCIÓN DE INSTRUMENTOS

- Calibre: 0,02-0,1 mm (IT12+)
- Micrómetro: 0,01 mm (IT7+)
- Reloj comparador: 0,001 mm
- CMM: μm (mediciones complejas)

Regla: resolución $\leq$ tolerancia/10

T8 · Deformación Plástica

DOBLADO V (MATRIZ)

$$F_{max} = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u$$
$$\alpha = 90^\circ: F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$$
$$k_f: V \ 1,2-1,35 \cdot U \ 0,7-0,8 \cdot \text{pasante } 0,3$$

SPRINGBACK

$$t_r = 2R_n Y/E$$
$$K_s \approx 1 - 3(\sigma_y/E) \cdot R_n/t$$
$$R_n^{prog} = R_n^{deseado} \cdot K_s \text{ (sobre-doblar)}$$

EMBUTICIÓN

$$\beta = d_0/d_1, \beta_{max,acero} \approx 2,0$$
$$d_0 \approx 1,1 \quad d_1^2 + 4d_1h$$
$$2^\circ: \beta \leq 1,5-1,6 \quad 3^\circ: \beta \leq 1,3$$

CALIENTE VS FRÍO

- Caliente: $T > 0,6T_f \rightarrow$ menos σ , fibrado direccional
- Frío: $T < 0,35T_f \rightarrow$ mejor acabado, endurecimiento
- T_{recris} aceros: 400-700 °C

PROCESOS VOLUMÉTRICOS / CORTE

- Forja libre / con estampas
- Laminación: $r = (t_0 - t_f)/t_0 \cdot 100\%$
- Extrusión (perfiles) · Estirado (alambres)
- Punzonado: $F = L_{corte} \cdot t \cdot \sigma_{cizalla}$
- $\sigma_{cizalla} \approx 0,7\sigma_{uts} \cdot \text{holgura } 5-10\%t$